剑阵形变系统 V2 轨迹对齐说明

本文档用于说明剑阵系统在 V2 阶段中，预览图形、发射目标点与实际弹道之间的关系，以及为什么过渡区必须使用独立阵图而不是旧模式混合。

1. 文档目的

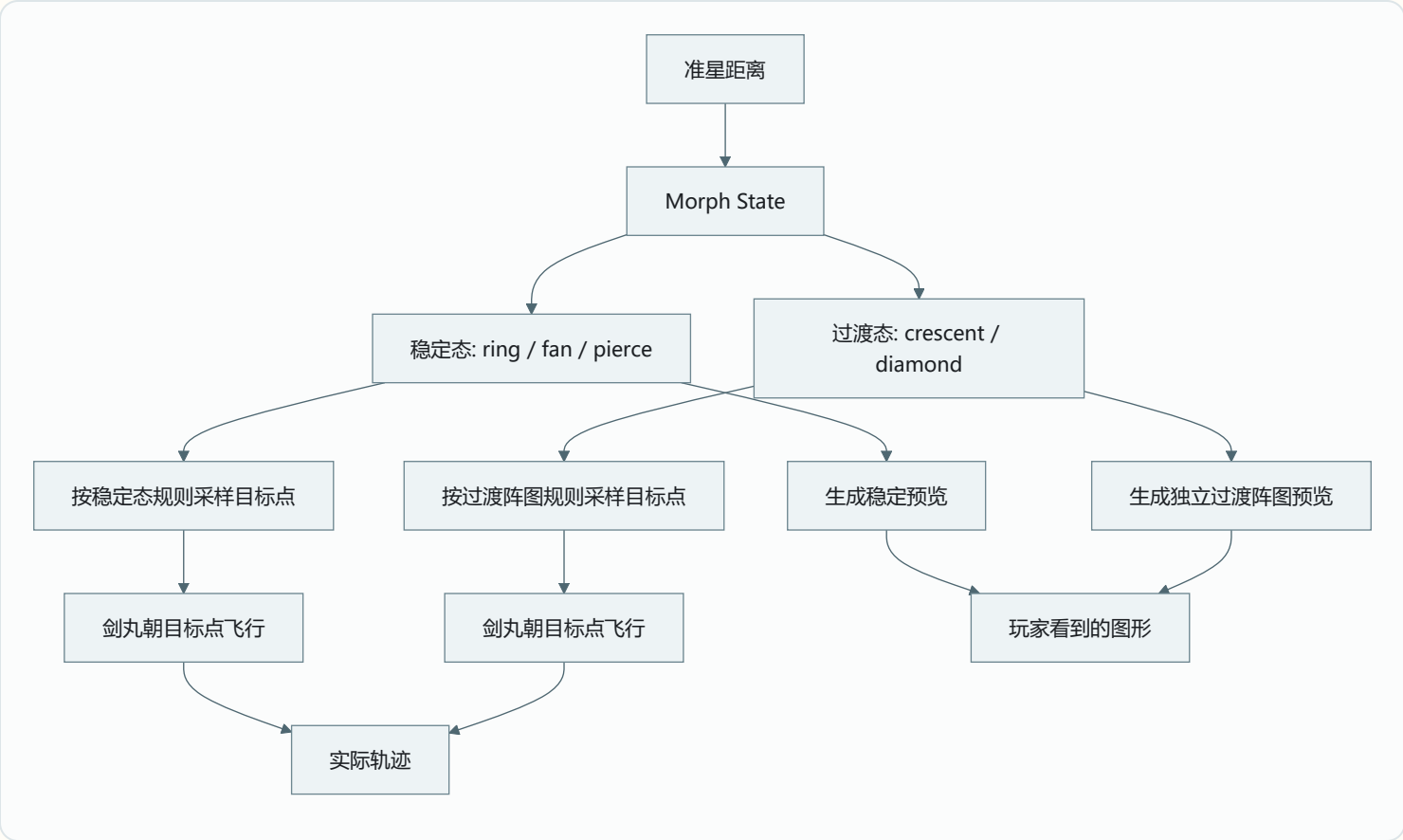
- 说明预览图形如何定义。
- 说明发射目标点如何采样。
- 说明实际弹道如何由目标点生成。
- 说明过渡区为什么会出现“预览与轨迹不一致”。
- 说明当前统一后的最终规则。

2. 三层概念

层级	含义	作用
预览图形	玩家看到的阵图轮廓	传达当前剑势覆盖范围与方向
发射目标点	系统为每颗剑丸求出的远端目标	决定每颗剑丸应该飞向哪里
实际弹道	`目标点 - 剑丸当前位置` 形成的速度方向	最终屏幕上看到的飞行轨迹

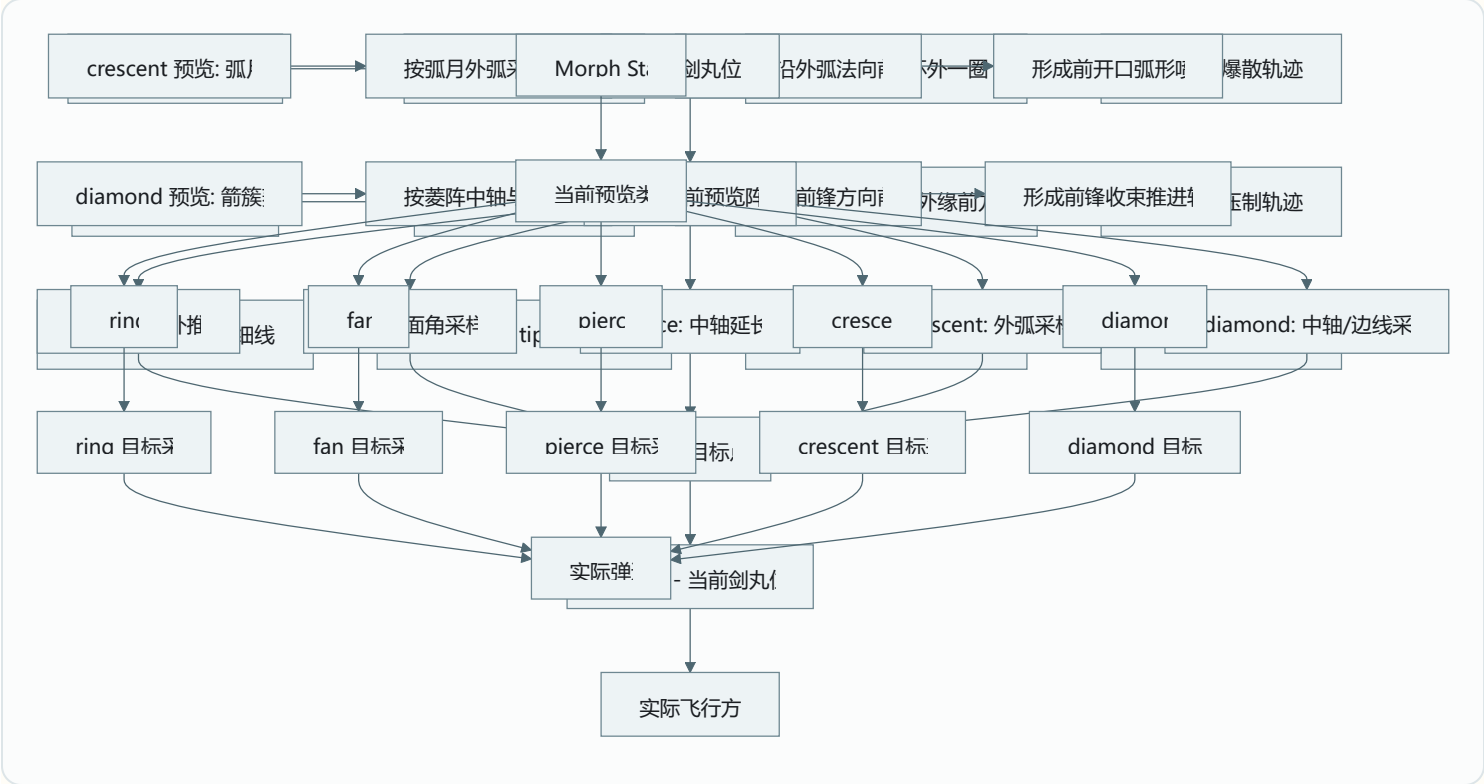
> 结论：预览图形不直接等于弹道，目标点是预览与弹道之间的桥梁。如果预览、排布、目标点不是同一套几何，玩家就会感觉“不对齐”。

3. 整体流程



4. 稳定态规则

稳定态沿用 V1/V1.5 已经调过手感的规则。



状态	预览轮廓	目标点采样基准	轨迹观感
`ring`	圆环	圆周槽位角度	环向外散
`fan`	扇面	扇面角度分布	扇面压制
`pierce`	中轴细线	`start -> tip` 中轴	直线穿刺

5. 过渡态规则

V2 不再把过渡区当作三种基础阵型的简单混合，而是定义为独立阵图。

状态	预览轮廓	目标点采样基准	轨迹观感
`crescent`	弧月阵	外弧采样	前开口弧形喷射
`diamond`	箭簇菱阵	中轴与边线采样	前锋收束推进

6. 五种状态统一表

状态	预览图形	站位逻辑	目标点逻辑	玩家感知
`ring`	圆环	环绕均分	圆周外推	护体爆散
`crescent`	弧月阵	前向弧月排布	外弧采样外推	护体被向前牵开
`fan`	扇面	分层扇面	扇面角度前推	中距压制
`diamond`	箭簇菱阵	中轴 + 肩线 + 尾点	菱阵中轴/边线前推	压制面收束成锋
`pierce`	贯穿细线	窄线/楔列	中轴前推	直线穿刺

7. 单颗剑丸几何关系

8. 之前不一致的根因

- 吸附站位已经切到 `crescent / diamond`。
- 预览图形已经切到 `crescent / diamond`。
- 发射目标却仍使用旧的 `ring / fan / pierce` 混合结果。

因此玩家看到的是一套新阵图，打出去却是另一套旧逻辑的混合轨迹。

9. 当前定案

> 稳定态继续沿用成熟的稳定采样规则；过渡态直接按独立阵图采样。预览、待发排布、目标点、实际弹道必须共享同一套阵图语言。

10. 当前实现结论

- 稳定态 `ring / fan / pierce` 保持原有手感。
- 过渡态 `crescent / diamond` 不再混用旧模式目标。
- 过渡区轨迹与预览的偏差应显著缩小。
- 后续调优应主要集中在阵图参数，而不是继续变动结构。

生成路径：docs/reviews/SWORD_ARRAY_MORPH_TRAJECTORY_ALIGNMENT.*